

4.2 已知周期为 8 的离散时间信号具有如下傅立叶级数系数，试确定信号 $x(n)$ 。

(a) $A_k = \cos(\pi k/4) + \sin(3\pi k/4)$ (b) A_k 如图 P4.2(a)所示。

解：

$$A_k = 2\delta(k) + \frac{3}{2}\delta(k-1) + \frac{3}{2}\delta(k+1) + \delta(k-2) + \delta(k+2) + \frac{1}{2}\delta(k-3) + \frac{1}{2}\delta(k+3)$$

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k e^{j\frac{2\pi}{8}kn} = 2 + \frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}n} + \dots$$

$$= 2 + 3\cos\frac{\pi}{4}n + 2\cos\frac{\pi}{2}n + \cos\frac{\pi}{4}n$$

$$x(n) = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x(n+8r)$$

4.6 求下列信号的离散时间傅立叶变换：

(a) $(\frac{1}{4})^n u(n-2)$ (b) $2^n u(-n)$ (c) $(a^n \cos \omega_0 n)u(n), |a| < 1$

解： (a) $x(\Omega) = \sum_{n=2}^{+\infty} (\frac{1}{4})^n e^{-j\Omega n} = \frac{(\frac{1}{4}e^{-j\Omega})^2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}} = \frac{\frac{1}{16}e^{-j2\Omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}}$

(b) $x(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^0 (2)^n e^{-j\Omega n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\Omega}}$

4.7 已知离散时间信号的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，求信号 $x(n)$ 。

(a) $X(e^{j\omega}) = 1 - 3e^{-j\omega} + 2e^{j2\omega} + 4e^{-j4\omega}$

(h) $X(e^{j\omega})$ 如图 P4.7(b)所示

解：

(a) 书本 P162 表 4.2 和 P163 表 4.3，利用 DTFT 的时移性质，可得

$$x(n) = \delta(n) - 3\delta(n-1) + 2\delta(n+2) + 4\delta(n-4)$$

(h) 本题一定要注意 IDTFT 的求和区间是 2π ，不要被图像显示的最小正周期迷惑。实际上，矩形波构成的信号意味着在 2π 内的各区间段均为常数，是适合用定义式计算的。

$$\begin{aligned}
x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{1}{8}\pi} 2e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{1}{8}\pi}^{\frac{3}{8}\pi} e^{j\omega n} d\omega + \dots + \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{15}{8}\pi}^{2\pi} 2e^{j\omega n} d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi nj} [(2e^{j\frac{\pi}{8}n} - 2e^0) + (e^{j\frac{3\pi}{8}n} - e^{j\frac{\pi}{8}n}) + \dots + (2e^{j2\pi n} - 2e^{j\frac{15\pi}{8}n})] \\
&= \frac{1}{\pi n} (\sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{3\pi}{8} - \sin \frac{5\pi}{8} - \sin \frac{7\pi}{8})
\end{aligned}$$

4.9 如果 $X(e^{j\omega})$ 是图 P4.9 所示信号 $x(n)$ 的傅里叶变换, 不求出 $X(e^{j\omega})$ 而完成下列计算。

(a) 求 $X(e^{j0})$

(d) 计算 $\int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$

解:

(a) $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{j0n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) = 6$

(d) 考虑 IDTFT 的定义式, 当 $n = 0$ 时,

$$\begin{aligned}
x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\
x(0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega 0} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2
\end{aligned}$$

故 $\int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x(0) = 4\pi$

4.19.

(a) 如果一个离散时间 LTI 系统对输入信号

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$$

所产生得输出响应为: $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$

求该系统得频率响应, 单位脉冲响应以及描述该系统得差分方程。

(b) 如果某离散时间 LTI 系统对输入 $(n+2)(1/2)^n u(n)$ 所产生得响应为 $(1/4)^n u(n)$, 为使该

系统产生得输出为 $\delta(n) - (-1/2)^n u(n)$, 应该给系统输入什么信号?

解: (a)

$$\begin{aligned}
X(\Omega) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \frac{\frac{1}{4}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}; \\
Y(\Omega) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}
\end{aligned}$$

(i)

$$H(\Omega) = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega})} = \frac{3}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}$$

$$\therefore h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]u[n]$$

(ii) 由 $H(\Omega)$ 可得出差分方程:

$$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

(b)

$$\because x_1[n] = (n+2)(\frac{1}{2})^n u[n] = (n+1)(\frac{1}{2})^n u[n] + (\frac{1}{2})^n u[n]$$

$$\therefore X_1(\Omega) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})^2} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} = \frac{2 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})^2}$$

$$Y_1(\Omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}}; \therefore H(\Omega) = \frac{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})^2}{2(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega})^2}$$

$$\text{而 } Y(\Omega) = 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

$$\therefore X(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{H(\Omega)}$$

$$= \frac{e^{-j\Omega}(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega})^2}{(1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})^2}$$

$$= e^{-j\Omega} \left[\frac{9/16}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} + \frac{5/16}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} + \frac{1/8}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})^2} \right]$$

$$x[n] = \left[\frac{9}{16} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{5}{16} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{8} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] u(n-1)$$